

Günlük Ders Planı · Hafta 2

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi (8 ders saati) · Fizik Bilimi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.1.1 — Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme a) Fizik biliminin diğer disiplinlerle arasındaki ilişkileri belirler. b) Fizik bilimini belirlediği ilişkilerden yararlanarak tanımlar.
Beceriler	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Disiplinler arası	Biyoloji, Kimya, Matematik, Yer Bilimleri, Astronomi, Tıp (örnekler üzerinden; liste kapalı değildir)
Anahtar kavramlar	fizik bilimi · gözlem · ölçüm · birim · model · tümevarım · disiplinlerarası alan

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin ortaokul fen derslerinden uzunluk, kütle ve zaman ölçümüne aşina olduğu; fen bilimlerinin farklı çalışma alanları bulunduğunu bildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	"Bu sabah ölçtüğün ilk şey neydi?" sorusuyla sözlü tarama; öğrencilerin ölçüm-gözlem ayrımını nerede yaptığı not edilir.
Köprü kurma	Van Gölü inci kefali göçü senaryosu okunur; öğrenciden ekipteki üç kişinin ne yaptığını ayırması istenir.
Uygulama	Sınıf Ölçüm Atölyesi (föy): aynı nesne önce gözle, sonra üç aletle ölçülür; sonuçlar karşılaştırılır.
Değerlendirme	Süreç: tahta modunda sözlü hızlı kontrol (Slayt 9). Sonuç: kavram haritası + dereceli puanlandırma anahtarı (Hoca Notu). Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Çıkış kartı föyün sonundadır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 7 tablosunun ilk iki satırı birlikte doldurulur. Zenginleştirme: öğrencinin kendi ilinden bir ölçüm işini araştırıp sunması.
Materyaller	Tahta modu (11 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · cetvel, terazi, kronometre (grup başına birer takım) · yapışkan kâğıt (çıkış kartı)

Kapsam: Bu hafta alt dallara girilmez (Hafta 3'ün konusudur). Kurum ve bilim insanı adları programın izinli listesiyle sınırlıdır. Hiçbir sınıflama sorusu kapalı liste gibi sunulmaz.

Hoca Notu · Fizik Bilimi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda "Fizik nedir?" sorusuna **ezber bir cümleyle değil**, doğa olayı – ölçüm – başka bir bilimle bağ üçlüsünü kurarak cevap verebilmeli.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Açılış: sabah rutininden dört olay; hepsinin arkasında ölçülebilir bir nicelik olduğunu fark ettirme.	Tahta · slayt 2
15 dk	"Gözlem mi, ölçüm mü?" ayrımı; sınıfta bir nesne üzerinde canlı deneme.	Tahta · slayt 3 · Föy 1. adım
20 dk	Van Gölü senaryosu birlikte okunur; ÇK 1–3 sınıfça çözülür.	ÇK Senaryo
15 dk	Fizik ve komşu bilimler haritası; öğrencilerden örnek toplanır.	Tahta · slayt 5–6 · ÇK 4–5
10 dk	Tümevarım: dört gözlemden bir önermeye; bağlam temelli 4–5 sınıf oylamasıyla.	Tahta · slayt 7 · ÇK 9
10 dk	Kavram haritası (ölçme aracı) başlatılır, ev ödevi olarak tamamlanır.	Tahta · slayt 11

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Fizik = formül ezberi"	Ortaokulda formülle tanışıp ölçümle tanışmamak.	Föydeki ölçüm atölyesi; formül yazmadan bir hafta geçir (ÇK 8, Bağlam 3-S8)
"Fen bilimleri üç daldan ibarettir"	Ortaokul dersinin adı.	Biyofizik-jeofizik-astrofizik-tıbbi fizik örnekleri; sınırların geçişken olduğunu göster (ÇK 11)
"Gözlem ile ölçüm aynı şeydir"	Günlük dilde ikisi de "bakmak"	Aynı kitabı önce gözle sonra cetvelle; dört öğrencinin farklı tahminini tahtaya yaz (Föy, Bağlam 1-S2)
"Tümevarım kesin doğru sonuç verir"	Örnek sayısını yeterlilik sanmak.	Karşı örnek aratma alışkanlığı: ÇK 9-c, Beceri 12, Bağlam 2-S5.
"Fizik doğada, teknoloji ayrı bir şeydir"	Ders-günlük hayat kopukluğu.	Termal kamera, MR, tüp geçit, deprem uyarı örnekleri.

Kapsam uyarısı: Bu üniteye alt dallara derin matematiksel içerik girilmez; kurum adları programın izin verdiği listeye sınırlıdır (ASELSAN, MTA, TENMAK, TUA, TÜBİTAK, CERN, ESA, NASA). Bir sayım sorusunun cevabı hiçbir zaman "o kavramın tamamı" gibi sunulmaz — soru kökü daima "verilenlerden kaç tanesi" der.

Bu sürümde: Mini test 4 (zincirde eksik halka) çalışma kâğıdı 6'nın sayı değiştirilmiş kopyasıydı; sarkaç deneyi bağlamında "model" halkasını soran yeni bir maddeyle değiştirildi (anahtar E korundu). Tüm şekiller gerçekçi şekil standardına (real.js) çekildi.

Ölçme Aracı · Kavram Haritası Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavram sayısı ve seçimi.	8+ kavram, hepsi konuyla ilgili.	6–7 kavram	4–5 kavram	3 ve altı
Bağlantı ifadeleri	Her okun üstünde anlamlı bir ilişki yazılı.	Çoğunda yazılı	Birkaçında yazılı	Yalnızca oklar var
Günlük hayat örneği	Her ana dala bir örnek.	Çoğuna örnek	Bir iki örnek	Örnek yok
Ölçüm vurgusu	Ölçülen nicelik ve birim görünüyor.	Nicelik var, birim eksik.	Belirsiz	Yok
Disiplinlerarası bağ.	En az iki komşu bilim, gerekçeli.	İki komşu bilim	Bir komşu bilim	Yok

Puan: 20 üzerinden. 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 7'deki tablo, önce iki satırı hoca ile birlikte doldurularak verilir. Beceri 12'de beş gözlemden üçü seçilir.
Zenginleştirme	Öğrenci, yaşadığı ilden bir ölçüm işi seçer (baraj, liman, hastane, fabrika) ve o işte hangi bilimlerin birlikte çalıştığını bir sayfada anlatır.
D19 Vatanseverlik	Yerli termal kamera, tüp geçit, Türkiye Uzay Ajansı gözlemleri, AFAD erken uyarı.
D3 Çalışkanlık	Föydeki üç tekrarlı ölçüm; tek ölçümle yetinmeme.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 13 grafiği; test 9 ve 12; bağlam 1 ve 2 tabloları.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Kesit ve şema okuma: Ş.1, Ş.3, Ş.6.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 9-c karşı örnek arama; ÇK 11 sınır tartışması.

Fizik Bilimi: Doğayı Ölçerek Anlamak

FİZ.9.1.1

a · fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkilerini belirler

b · bu ilişkilerden yararlanarak fizik bilimini tanımlar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.15 Yansıtma

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta "fizik nedir?" sorusunu ezberden cevaplamayacağız. Gerçek araştırmalara bakıp fiziğin işin neresinde durduğunu bulacağız; tanımı en sonda **sen** yazacaksın.

ÜÇ ÖLÇÜT — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- Doğa olayı mı inceleniyor?
- Ölçüm var mı (sayı + birim)?
- Ölçümden bir **model** ve **genelleme** çıkarılıyor mu?

"Sıcak" bir izlenimdir, **32 °C** bir ölçümdür. Özel gözlemlerden genel kurala gitmeye **tümevarım** denir.

SENARYO DOSYASI · VAN GÖLÜ İNCİ KEFALİ GÖÇÜ

İnci kefalı her ilkbaharda Van Gölü'nden çıkıp göle dökülen tatlı su akarsularına doğru göç eder. Göçün ne zaman başladığını ve balıkların hangi yolu izlediğini anlamak isteyen bir araştırma ekibi, aynı göçü **üç ayrı ölçümle** takip etti:

- I. Yakalanan bazı balıklara, düzenli aralıklarla ses sinyali yayan çok küçük vericiler takıldı; kıyıdaki alıcılar bu sinyalleri kaydetti.
- II. Belirlenen noktalarda ağla örnek alındı; yakalanan balıkların türü ve boyu sayıldı, sonra balıklar suya bırakıldı.
- III. Aynı noktalarda suya bir prob indirilerek tuzluluk ve sıcaklık kaydedildi.



Ş.1 · Van Gölü · aynı göçün üç farklı ölçümü (ölçekli çizim değildir)

1 Hangi Ölçüm, Hangi Sorunun Cevabı

Yukarıdaki üç ölçümün her biri farklı bir bilimin sorusuna cevap veriyor.

- a) I, II ve III numaralı ölçümleri fizik / biyoloji / kimya ile eşleştiriniz.
b) Bu eşleştirmeyi yaparken hangi ölçütü kullandığınızı bir cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) I → **fizik** (ses sinyalinin yayılması ve algılanması), II → **biyoloji** (tür ve boy sayımı), III → **kimya** (tuzluluk) ve fizik (sıcaklık). b) Ölçüt: "ölçülen büyüklük hangi bilimin sorusuna cevap veriyor?"

2 Biyolog Fizikten Ne Aldı

I. ölçümdeki verici bir ses sinyali yayıyor ve bu sinyal suda ilerleyip kıyıdaki alıcıya ulaşıyor. Balıkları saymak biyoloğun işidir; peki bu yöntemi kurabilmek için biyoloğun fizikten aldığı bilgi nedir? Tek cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

Sesin suda yayıldığını, uzaklaştıkça zayıfladığını ve alıcıyla algılanabileceğini bilmek — yani **sesin yayılma davranışı**.

3 Ekipten Fizikçiyi Çıkarırsak

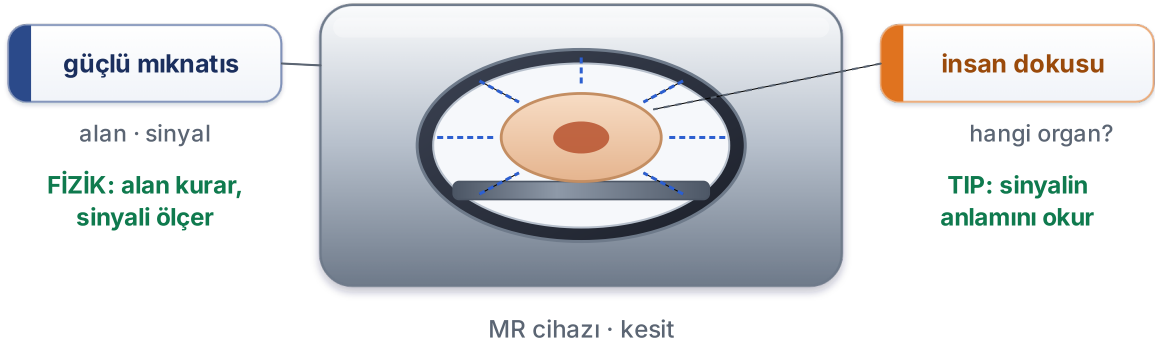
Araştırma ekibinden fizikçi ayrılrsa hangi veri üretilemez ve göç hakkında hangi sorunun cevabı eksik kalır? Cevabınızı, yukarıdaki üç ölçümden hangisinin kaybolacağını söyleyerek gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

I. ölçüm yapılamaz; balıkların **nerede olduğu ve hangi yolu izlediği** bilinemez. Sayım ve su ölçümü kalır ama göç yolu çıkarılamaz.

4 Görüntüleme Odasında İki Bilim

Şekilde bir hastanedeki görüntüleme cihazının kesiti verilmiştir. Cihaz, çok güçlü bir mıknatısın oluşturduğu alanı kullanarak vücudun içinden sinyal toplar; toplanan sinyalden hangi dokunun nerede olduğu anlaşılır.



Ş.2 · görüntüleme cihazının kesiti

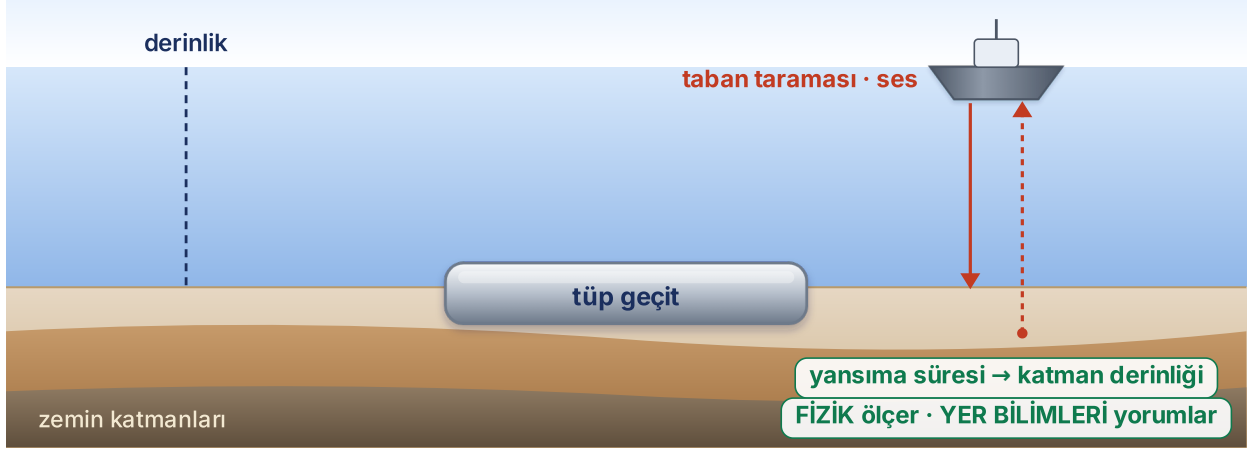
- a) Bu cihaz hangi iki bilimin ortak ürünüdür?
- b) Fizik burada neyi sağlıyor, tıp neyi sağlıyor? İkisini ayrı ayrı yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Fizik + tıp. b) Fizik güçlü manyetik alanı ve sinyalin ölçülmesini sağlar; tıp hangi dokunun hangi sinyali verdiğini ve bunun ne anlama geldiğini söyler.

5 Boğazın Altına Tüp Yerleştirmek

İstanbul Boğazı'nın altına batırma tüp geçit yerleştirilmeden önce deniz tabanının yapısı ölçülmüş, tabana ses dalgaları gönderilip yansımaları kaydedilerek zeminin katmanları çıkarılmıştır.



Ş.3 · İstanbul Boğazı · batırma tüp geçidin yerleşim kesiti

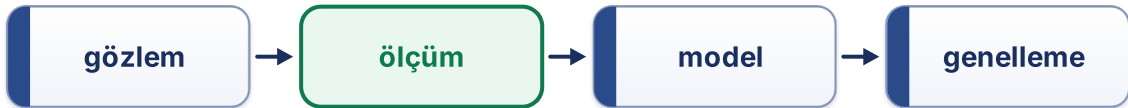
- Bu çalışmada fizik ile hangi bilim birlikte çalışmıştır?
- Bu ortak alanın adı **jeofizik**'tir. Adın nasıl kurulduğuna bakarak **biyofizik** ve **astrofizik** sözcüklerinin neyi incelediğini yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Fizik + yer bilimleri (jeoloji). b) jeo- = yer → jeofizik: Yer'in fizikle incelenmesi; biyofizik: canlıdaki olayların, astrofizik: gök cisimlerinin fizikle incelenmesi.

6 Zincirin Eksik Halkası

Şekildeki zincir, fiziğin bir olayı nasıl ele aldığını gösteriyor; ikinci halka boş bırakılmıştır.



Ş.4 · bir olayı fizikle ele alma zinciri · ikinci halkayı sen yazacaksın

- Boş halkaya hangi sözcük gelmelidir?
- Bu halka olmadan üçüncü halkaya (model) geçilemez. Nedenini, "hava bugün sıcak" ile "hava 32 °C" ifadelerini karşılaştırarak açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçüm. b) "Sıcak" kişiden kişiye değişir; 32 °C herkes için aynıdır ve karşılaştırılabilir. Model sayısal veriye ihtiyaç duyar.

7

Tabloyu Doldur

Bir meslek lisesinin tanıtım panosunda, okulun bölümlerinin çalıştığı beş ürün sergilenmektedir. Her satır için **fiziğin sağladığı şeyi** ve **ortak çalışan bilimi** yazınız. Emin olmadığınız satıra soru işareti koyup gerekçesini yanına ekleyiniz.

Olay / cihaz	Fizik ne sağlıyor?	Ortak çalışan bilim
Kalp pili	elektiriksel uyarıyı üretir ve ölçer	biyoloji / tıp
Deprem erken uyarı	yer dalgasını algılar ve ölçer	yer bilimleri
Güneş paneli	ışığın elektriğe çevrilmesi	kimya (malzeme)
Zeytin sıkma presi	kuvvet ve basınç	gıda bilimi
Uydu görüntüsüyle ekin takibi.	uzaktan algılama (ışık)	tarım bilimi

Ş.5 · günlük olaylar ve ortak çalışan bilimler

BEKLENEN CEVAP

Örnek: kalp pili → fizik elektiriksel uyarıyı üretir/ölçer, biyoloji-tıp kalbin ritmini bilir. Deprem erken uyarı → fizik dalgayı ölçer, yer bilimleri yorumlar. Güneş paneli → fizik ışığın elektriğe çevrilmesini, kimya malzemeyi sağlar. Zeytin presi → fizik kuvvet ve basınç, gıda bilimi ürün kalitesi. Uydu görüntüsü → fizik algılamayı, tarım bilimi ekin yorumunu sağlar. Farklı ama gerekçeli eşleştirmeler kabul edilir.

8

Yanlış Tanımı Onar

Bir öğrenci defterine şunu yazmış: "Fizik, formülleri ezberleyip problem çözdüğümüz derstir." Bu tanım, bu kâğıdın başındaki üç ölçütten hangilerini karşılamıyor? Eksikleri belirledikten sonra tanımı kendi cümleinizle onarınız.

BEKLENEN CEVAP

Doğa olayına ve ölçüme gönderme yok; formül bir **araçtır**, amaç değildir. Onarılmış örnek: "Fizik, doğadaki olayları ölçerek inceleyen ve ölçümlerinden model kuran bilimdir; formül bu modeli yazma yoludur."

9

Seradaki Dört Gözlem

Antalya'da bir serada aynı gün dört ölçüm yapılmıştır: sabah 07.00'de sera içi 14 °C iken dışarı 9 °C; öğlen 12.00'de sera içi 31 °C iken dışarı 24 °C; 15.00'te 33 °C ve 26 °C; akşam 20.00'de 19 °C ve 15 °C.

Saat	Sera içi (°C)	Dışarı (°C)	Fark (°C)
07.00	14	9	5
12.00	31	24	7
15.00	33	26	7
20.00	19	15	4

- a) Bu dört özel gözlemden çıkarılabilecek **genel** önermeyi bir cümleyle yazınız.
- b) Özelden genele giden bu akıl yürütmenin adı nedir?
- c) Önermenizi çürütebilecek bir gözlem düşünülebilir mi? Örnek veriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Sera içindeki sıcaklık, gün boyunca dışarıdakinden yüksektir. b) Tümevarım. c) Örneğin çok bulutlu ve havalandırması açık bir günde fark kapanabilir; bu, önermenin koşullu olduğunu gösterir.

İbnülheysem, ışığın nasıl ilerlediğini anlamak için şekildeki gibi kapalı bir kutunun bir yüzüne çok küçük bir delik açmış ve dışarıdaki mumun kutunun içindeki perdede nasıl görüldüğünü incelemiştir.



ışık doğru boyunca ilerler → görüntü TERS (alev alta, dip üstte)

Ş.6 · karanlık oda düzeneği · dışarıdaki mum, içeride nasıl görünüyor?

- Şekle göre içerideki görüntü, dışarıdaki mumla aynı duruşta mıdır? Perdeye görüntüyü çiziniz.
- İbnülheysem sadece düşünüp yazsaydı bu sonuca ulaşabilir miydi? Cevabınızı "gözlem", "deney" ve "model" sözcüklerini kullanarak yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Hayır, görüntü **ters** görünür: mumun tepesinden gelen ışın delikten geçip perdenin altına, altından gelen ışın perdenin üstüne düşer. b) Ulaşamazdı: önce gözlem yaptı, sonra kutuyla **deney** kurdu, sonra ışığın doğru boyunca ilerlediğine dair bir **model** önerdi. Bu sıra bilimsel yöntemin kendisidir.

Bir arkadaşınız "her olay ya fiziğin ya kimyanın ya da biyolojinin konusudur; ikisi birden olamaz" diyor. Kalbin kasılması, depremin yayılması ve yıldızların ışıması örneklerinden **ikisini** seçerek bu iddiaya cevap veriniz. Cevabınızda biyofizik, jeofizik ve astrofizik gibi alanların neden ortaya çıktığına da değininiz.

BEKLENEN CEVAP

Sınır keskin değildir. Kalbin kasılması hem biyolojinin hem fiziğin (elektriksel uyarı, kuvvet) konusudur; depremin yayılması hem yer bilimlerinin hem fiziğindir. Ortak alanlar bu yüzden doğmuştur ve sayıları sabit değildir.

12

Tümevarımla Bir Önerme Kur Beceri · FBAB10

Aşağıda beş ayrı gözlem var: **(1)** Boşaltılan bir şişenin ağzına gerilen balon, şişe sıcak suya konunca şişti. **(2)** Yazın güneşte bırakılan bisiklet lastiği sertleşti. **(3)** Isıtılan demir çubuk raylara sığmadı. **(4)** Sıcak çayın konduğu ince bardak çatladı. **(5)** Sıcak günlerde elektrik telleri daha çok sarktı.

- a) Bu beş gözlemi tek bir genel önermede toplayınız.
- b) Önermenizin doğruluğunu sınamak için nasıl bir ölçüm yapardınız — neyi, neyle ölçerdiniz?
- c) Bu önermeyi bir kimyager ve bir mühendis hangi amaçla kullanır?

BEKLENEN CEVAP

a) Sıcaklığı artan maddeler genellikle genişler (hacmi büyür). b) Aynı cismin boyunu farklı sıcaklıklarda cetvel/kumpasla ölçmek; sıcaklığı termometreyle kaydetmek. c) Kimyager malzemenin yapısını, mühendis ray ve köprüdeki genişleme boşluğunu tasarlamak için kullanır.

Şekildeki grafik, fizik lisans mezunlarının çalıştığı alanların yüzde dağılımını göstermektedir (örnek veri seti).



Ş.7 · alanlara göre yüzde dağılım · örnek veri seti

- En büyük iki alan hangileridir ve toplamı yüzde kaçtır?
- "Fizik okuyan herkes öğretmen olur" iddiasını bu grafikte değerlendiriniz.
- Grafikte yer alan "diğer" dilimi, kesin bir liste vermenin neden zor olduğunu gösteriyor. Bunu bir cümleyle açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Eğitim %34 ve savunma sanayii %19 → %53. b) Grafik iddiayı çürütür: eğitim en büyük dilim olsa da mezunların üçte ikisi başka alanlardadır. c) "Diğer" dilimi, alanların önceden tam olarak sayılamayacağını gösterir.

Bu kâğıtta yaptığın işten sonra fizik bilimini **kendi cümlelerinle** tanımla. Tanımında şu dördünden en az üçü geçmeli: **doğa olayı · ölçüm (sayı ve birim) · başka bir bilimle bağ · günlük hayattan bir uygulama**. Tanımını yazdıktan sonra hangi ölçütleri kullandığını altına işaretle.

☐ doğa olayı ☐ ölçüm (sayı + birim) ☐ başka bilimle bağ ☐ günlük hayat uygulaması

DEĞERLENDİRME

Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır. Tam puan: dört ölçütten en az üçü açık biçimde geçmeli ve tanım öğrencinin kendi cümlesi olmalıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın tanımı defterinin ilk sayfasına geçir. Yıl sonunda aynı soruyu tekrar sorup iki tanımı karşılaştıracaksın.

Mini Test · Fizik Bilimi

FİZ.9.1.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Termal Kamera

ASELSAN'ın ürettiği bir termal kamera, gözle görülmeyen ışımayı algılayıp sıcaklık farklarını renklere dönüştürür. İtfaiye ekipleri bu kamerayla dumanın içindeki insanı bulabilmektedir. Bu cihaz için aşağıdakilerden hangisi **en doğru** değerlendirmedir?



termal görüntü ve sıcaklık ölçeği

- A) Yalnızca tıbbın kullandığı bir araçtır
- B) Fizikle ilgisi yoktur, tamamen bir yazılım ürünüdür
- C) Sıcaklığı ölçmediği için ölçüm aleti sayılmaz
- D) Işımayı ölçmesi fiziğin, ölçümü kurtarma kararına çevirmesi uygulamanın işidir; cihaz ikisinin ortak ürünüdür
- E) Renk gösterdiği için yalnızca görsel sanatların konusudur

CEVAP: D

Termal kamera ışımayı **ölçer** (fizik), ölçümü kurtarma kararına çevirmek uygulamanın işidir. Cihaz iki alanın ortak ürünüdür.

2 Sulama Kanalı

Konya Ovası'nda bir sulama kanalında, suyun ne kadar hızlı aktığı ve kesitin ne kadarını doldurduğu ölçülerek tarlaya giden su miktarı belirlenmektedir. Bu çalışmada ölçüm yapılmasaydı ne olurdu?



Konya Ovası · açık sulama kanalı kesiti

açık kanal kesiti · su sayfa içine doğru akar (⊗)

- A) Suyun aktığı gözlenemezdi
- B) Su miktarı hakkında yalnızca izlenime dayalı bir yorum yapılabilirdi
- C) Kanalin var olduğu anlaşılamazdı
- D) Tarım bilimi devre dışı kalırdı
- E) Kanalin uzunluğu değişirdi

CEVAP: B

Ölçüm olmadan yalnızca "çok akıyor / az akıyor" gibi kişisel izlenim kalırdı; karşılaştırılabilir bir sonuç elde edilemezdi.

3 Bilimlerin Ortaklığı

Bir üniversite hastanesinin araştırma ekibi, yürüttüğü bir çalışmayı anlatmak için şekildeki şemayı panosuna asmıştır. Şemada ortadaki olay ve iki kutu boş bırakılmıştır; dolu kutular **Fizik** ve **Biyoloji**'dir. Boş kutulara **Kimya** ve **Matematik** yazıldığında şema, aşağıdaki olaylardan hangisini en iyi anlatır?



ortak çalışma şeması

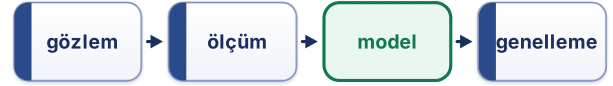
- A) Bir ilacın vücutta nasıl dağıldığının ölçülerek hesaplanması
- B) Bir şiirin yazılması
- C) Bir binanın boyanması
- D) Bir haritanın renklendirilmesi
- E) Bir müzik aletinin süslenmesi

CEVAP: A

İlacın vücutta dağılması: kimyasal yapı (kimya), dokularla etkileşim (biyoloji), taşınmanın ölçülmesi (fizik), miktarın hesaplanması (matematik).

4 Eksik Adım

Bir öğrenci, sarkacın ipini uzatıp her uzunlukta on salınımın süresini kronometreyle kaydediyor; sonra elindeki sayılara bakıp "süre, ip uzunluğuyla birlikte artıyor" ilişkisini yazıyor. Şekildeki zincirde bu adımın halkası boş bırakılmıştır. Boş halkaya gelmesi gereken sözcük ve bu halkanın işlevi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



gözlem → ölçüm → ? → genelleme

- A) Tahmin — sonucu ölçmeden baştan söylemek
- B) Anlatı — deneyi hikâyeleştirmek
- C) Ezber — hazır kuralı olduğu gibi öğrenmek
- D) Gözlem — sarkacın sallandığını fark etmek
- E) Model — ölçüm verisindeki düzeni bir ilişkiye çevirmek

CEVAP: E

Sayıların içindeki düzeni "süre uzunlukla artar" gibi bir ilişkiye çevirmek **model** kurmaktır; genelleme, sınanan modelin başka sarkaçlara da genişletilmesidir. Gözlem (D) zincirde zaten ilk halkadır.

5 Göl Suyu Analizi

Salda Gölü'nün suyu ve çamurunda hangi minerallerin bulunduğu belirlenirken, örneklerin üzerine ışık düşürülüp geri gelen ışığın hangi renklerden oluştuğuna bakılır. Bu yöntemde fiziğin rolü nedir?

- A) Ölçümü yapacak yöntemi ve aleti sağlamak
- B) Gölün derinliğini artırmak
- C) Örneği kimyasal olarak çözmek
- D) Canlı türlerini saymak
- E) Mineralin adını koymak

CEVAP: A

Fizik burada ölçüm yöntemini ve aletini sağlar; mineralin adını koymak kimyanın işidir.

7 Demlikteki Gözlem

Bir öğrenci, demliğin altındaki suyun kaynadığını ama üstteki çayın kaynamadığını fark ediyor ve "acaba neden?" diye soruyor. Öğrencinin bu adımı, bilimsel çalışmanın hangi basamağına karşılık gelir?

- A) Genelleme
- B) Soru sorma ve gözlem
- C) Model kurma
- D) Yasa yazma
- E) Ölçüm aleti tasarlama

CEVAP: B

Merak edip "neden?" diye sormak ve olayı fark etmek, **soru sorma ve gözlem** basamağıdır.

6 Gözlemevi

Türkiye Uzay Ajansı'nın izlediği bir gök cisminin uzaklığı ve sıcaklığı, o cisimden gelen ışığın incelenmesiyle belirlenir. Buna göre astronomi ile fizik arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Gök cisimleri ölçülemez, yalnızca tahmin edilir
- B) Astronomi fizikten tamamen bağımsızdır
- C) Fizik yalnızca Dünya üzerindeki olayları inceler
- D) Astronomi, gök cisimlerini fiziğin ölçüm ve model araçlarıyla inceler
- E) İkisi arasında yalnızca isim benzerliği vardır

CEVAP: D

Astronomi, gök cisimlerini fiziğin ölçüm ve modelleriyle inceler; astrofizik bu ortaklığın adıdır.

8 Akıl Yürütme Yönü

Bir öğrenci farklı yükseklikten bırakılan on ayrı cismin hepsinin yere düştüğünü gözlemleyip "serbest bırakılan cisimler yere düşer" sonucuna varıyor. Bu akıl yürütme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

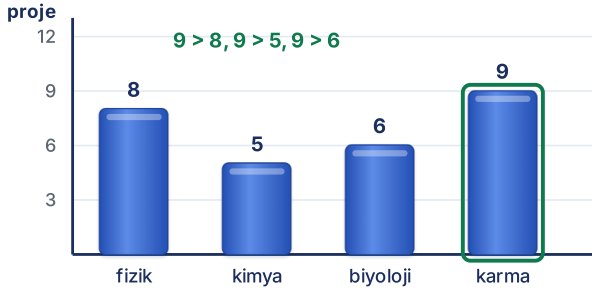
- A) Genel bir kuraldan tek bir olaya inilmiştir
- B) Hiçbir akıl yürütme yapılmamıştır
- C) Yalnızca ezber yapılmıştır
- D) Çok sayıda özel gözlemden genel bir önermeye ulaşılmıştır: tümevarım
- E) Ölçüm yapılmadığı için sonuç geçersizdir

CEVAP: D

Çok sayıda özel gözlemden genel önermeye gitmek **tümevarımdır**.

9 Kulüp Projeleri

Şekilde bir lisenin bilim kulübünde bu yıl yürütülen projelerin dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



projelerin alanlara göre sayısı

- A) Fizik projeleri hiç yoktur
- B) Yalnızca tek bir alanda proje yapılmıştır
- C) Birden fazla alanı birlikte kullanan projeler, tek alanlı projelerin her birinden daha fazladır
- D) Kimya projeleri en çoktur
- E) Toplam proje sayısı ondan azdır

CEVAP: C

Karma projeler 9 adettir; tek alanlı projelerin her birinden (8, 5, 6) daha fazladır.

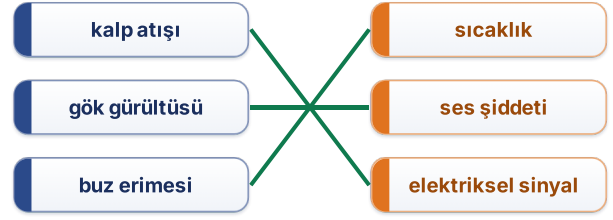
11 Tanımın Bileşenleri

Bir öğrencinin yazdığı tanım şöyledir: "*Fizik, doğadaki olayları ölçerek ve modelleyerek inceleyen, diğer bilimlere de araç sağlayan bilimdir.*" Bu tanımda **bulunmayan** öge aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğa olayına gönderme
- B) Ölçüme gönderme
- C) Günlük hayattan somut bir uygulama örneği
- D) Başka bilimlerle ilişkiye gönderme
- E) Modellemeye gönderme

10 Eşleştirme

Şekildeki eşleştirmede sol sütundaki olaylar, sağ sütunda hangi büyüklüğün ölçülmesiyle incelenir? Doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?



olaylar ve ölçülen büyüklükler · eşleştirmeyi sen tamamlayacaksın

- A) kalp atışı-sıcaklık · gök gürültüsü-elektriksel sinyal · buz erimesi-ses şiddeti
- B) kalp atışı-ses şiddeti · gök gürültüsü-sıcaklık · buz erimesi-elektriksel sinyal
- C) kalp atışı-sıcaklık · gök gürültüsü-ses şiddeti · buz erimesi-elektriksel sinyal
- D) kalp atışı-elektriksel sinyal · gök gürültüsü-sıcaklık · buz erimesi-ses şiddeti
- E) kalp atışı-elektriksel sinyal · gök gürültüsü-ses şiddeti · buz erimesi-sıcaklık

CEVAP: E

Kalp atışı elektriksel sinyalle (EKG), gök gürültüsü ses şiddetiyle, buz erimesi sıcaklıkla ölçülerek incelenir.

CEVAP: C

Tanımda doğa olayı, ölçüm, modelleme ve bilimlerle ilişki var; günlük hayattan somut uygulama yok.

13 Ölçmenin Gereği

Uludağ'a tırmanan bir dağcı telsizle "zirveye biraz kaldı" diyor. Yanındaki arkadaşı ise "zirveye 480 m kaldı" diyor. Bu iki bildirim arasındaki temel fark nedir?

- A) İkinci cümle daha uzundur
- B) Birinci cümle bilimsel olarak yanlıştır
- C) İkincisi sayı ve birim içerdiği için karşılaştırılabilir ve tekrar edilebilir bir ölçüm bildirir
- D) Birinci cümlede gözlem yoktur
- E) İkinci cümle bir model kurmuştur

CEVAP: C

İkinci cümle sayı ve birim içerir; karşılaştırılabilir ve tekrar edilebilir.

15 Sınıflama Tuzağı

Aşağıda verilen altı alandan kaç tanesi, fiziğin başka bir bilimle ortak çalışmasından doğmuş bir alandır?

biyofizik · jeofizik · astrofizik · tıbbi fizik · biyokimya · coğrafya

- A) 4
- B) 2
- C) 6
- D) 3
- E) 5

12 Rüzgâr Ölçümü

Çeşme'de kurulacak rüzgâr türbinlerinin yeri belirlenirken şekildeki direk ile gün boyu rüzgâr hızı ve yönü kaydedilmektedir. Tabloya göre yapılan bu iş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?



ölçüm direği ve gün içi kayıtları

- A) Ölçüm sonuçları sayı ve birimle kaydedilmiştir
- B) Rüzgârın gün içinde değiştiği tek bir ölçümle anlaşılmıştır
- C) Kaydedilen veriler bir karar için kullanılacaktır
- D) Yapılan iş, gözlemi veriye çevirme adımdır
- E) Bu ölçüm mühendislik kararını beslemektedir

CEVAP: B

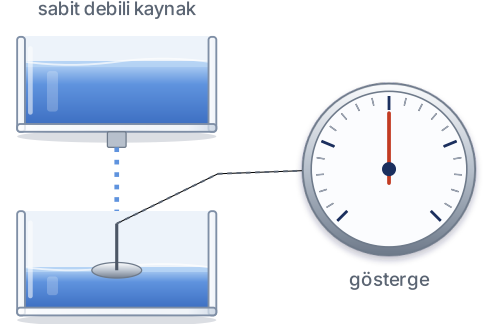
Tabloda üç ayrı saatte üç ayrı değer var; "tek bir ölçümle anlaşıldı" ifadesi yanlıştır.

CEVAP: A

Biyofizik, jeofizik, astrofizik ve tıbbi fizik →
4. Biyokimya kimyanın, coğrafya ayrı bir bilimin alanıdır. Bu sayı fiziğin ortak alanlarının tamamı **değildir**; listede verilenler içindir.

14 Su Saati

Şekilde, Cezerî'nin tasarladığı su saatinin basitleştirilmiş şeması verilmiştir. Üstteki kaptan alttaki kaba **düzenli** bir akış sağlanmakta, biriken suyun düzeyi göstergesi hareket ettirmektedir. Bu tasarım için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



su saatinin şematik kesiti · ölçekli değildir

- A) Gözleme değil yalnızca tahmine dayanır
- B) Ölçme amacı taşımayan bir süs eşyasıdır
- C) Yalnızca matematiksel bir modeldir, düzeneği yoktur
- D) Suyun düzeyi ile zaman arasında hiçbir ilişki kurmamıştır
- E) Zamanı ölçmek için doğadaki düzenli bir olayı kullanmıştır

CEVAP: E

Düzenli akış, zamanı ölçmek için kullanılan düzenli bir doğa olayıdır.

CEVAP ANAHTARI · HARF DAĞILIMI DENGELİDİR (HER HARF 3 KEZ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	A	E	A	D	B	D	C	E	C	B	C	E	A

Bağlam Temelli Sorular · Fizik İşin Neresinde?

FİZ.9.1.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni ve tabloyu okuyun. Sorular **ancak verilen bilgiyle** çözülür; ezber bilgi tek başına yetmez.

Hoca için: Bağlamlar MEB'in Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu'na (Mart 2026) göre kuruldu: bağlam çözüm için zorunlu, "hepsi/hiçbiri" yok, seçenekler dengeli, her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanılgıyı hedefliyor. Cevap kutularında çeldirici notları var.

BAĞLAM 1 · SAPANCA GÖLÜ SU KALİTESİ İZLEME PROJESİ

Bir üniversite ekibi, Sapanca Gölü'nün suyunu bir yıl boyunca izlemek için beş görev tanımlamıştır. Görev listesi ve her görevde kaydedilen bilgi tablodadır.

Görev	Ne yapılıyor?	Kaydedilen bilgi
A	Suya indirilen proba su sıcaklığı ve ışığın suda ne kadar derine indiği ölçülüyor.	°C · m
B	Alınan su örneğinde çözünmüş oksijen ve nitrat miktarı laboratuvarda belirleniyor.	mg/L
C	Su örneğindeki plankton türleri mikroskopla sayılıyor.	adet/L · tür adı
D	Her ölçüm noktasının yeri uydu alıcısıyla kaydediliyor.	koordinat
E	Gölün kıyısında yaşayan bir balıkçıya "su bu yıl nasıl?" diye soruluyor; "geçen yıldan daha bulanık" diyor.	—

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Görevleri Bilimlere Dağıt FİZ.9.1.1-a

A, B ve C görevlerinin her biri ağırlıklı olarak farklı bir bilimin sorusuna cevap veriyor. Kaydedilen bilgiye bakarak doğru eşleştirme hangisidir?

- A) A–kimya · B–fizik · C–biyoloji
- B) A–fizik · B–kimya · C–biyoloji
- C) A–biyoloji · B–kimya · C–fizik
- D) A–fizik · B–biyoloji · C–kimya
- E) A–kimya · B–biyoloji · C–fizik

CEVAP: B

Sıcaklık ve ışığın ilerlemesi fiziğin, çözünmüş madde miktarı kimyanın, canlı türü sayımı biyolojinin sorusudur.

Çeldiriciler: A ve E "su = kimya" sezgisiyle A görevini kimyaya verir · C ve D sayma işini fizik sanır (sayı olan her şey fizik değildir).

3 Fiziğin Payı FİZ.9.1.1-b

Beş görevin tamamına bakıldığında, bu projede fiziğin katkısını **en iyi** anlatan cümle hangisidir?

- A) Fizik yalnızca A görevinde vardır, diğer görevlerle ilgisi yoktur
- B) Fizik, gölün neden bulanıklaştığını tek başına açıklar
- C) Fizik, ölçüm yöntemini ve aletini sağlar (prob, mikroskop, uydu alıcısı); sonuçları başka bilimler kendi sorularında kullanır
- D) Fizik, canlı türlerinin adını koyar ve sayar
- E) Fizik, suyun kimyasal bileşimini belirler

CEVAP: C

Prob, mikroskop (ışık) ve uydu alıcısı fiziğin ölçme araçlarıdır; kimya, biyoloji ve coğrafya bu araçların verisini kendi sorularında kullanır. Fizik tek başına gölü açıklamaz, ölçmenin yolunu kurar.

2 Tabloya Girmeyen Satır FİZ.9.1.1-b

Ekip, E satırındaki bilgiyi yıllık raporun "ölçüm verileri" bölümüne **almamıştır**. Bunun en doğru gerekçesi hangisidir?

- A) Balıkçı gölü yeterince iyi tanımamaktadır
- B) Bulanıklık ölçülemeyen bir özelliktir
- C) Balıkçının ifadesi yanlıştır; su aslında daha berraktır
- D) İfadede sayı ve birim yoktur; kişiden kişiye değişir, başkası tekrar edip karşılaştıramaz
- E) Bilgi yalnızca bir kez alındığı için raporun kuralına uymamaktadır

CEVAP: D

"Daha bulanık" bir izlenimdir; ölçüm için sayı + birim + tekrar gerekir. İfade yanlış olmak zorunda değildir, yalnızca veri değildir.

Çeldiriciler: A kişiyi değil ifadeyi değerlendirmesi gerektiğini kaçırır · B bulanıklığın ölçülebildiğini (ışığın inme derinliği, A görevi) tabloda görmez · C gözlem ile yanlışlığı karıştırır · E tekrar şartını tek başına yeter sanır.

Çeldiriciler: A fiziği tek satıra hapseder (ortak alan yanılgısı) · B fiziği "her şeyi açıklayan" sanır · D ve E başka bilimlerin işini fiziğe yükler.

BAĞLAM 2 · BİLİM FUARI PROJESİ: BALKONDA GÖLGELİK

Bir öğrenci, evinin güney balkonuna gölgelik takmanın sıcaklığı ne kadar değiştirdiğini merak ediyor. Beş gün boyunca her gün saat 14.00'te, biri gölgeliğin altında biri açıkta olmak üzere iki termometreyi okuyor. Altıncı gün hava tamamen bulutludur.

Gün	Hava	Açıkta (°C)	Gölgelik altında (°C)
1	güneşli	34	30
2	güneşli	36	32
3	güneşli	33	30
4	güneşli	35	31
5	güneşli	37	33
6	bulutlu	28	28

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İlk Beş Günden Kural FİZ.9.1.1-b · FBAB10

Yalnız ilk beş günün verisine bakan öğrenci tümevarımla bir önerme kuruyor. Veriyle **en uyumlu** önerme hangisidir?

- A)** Güneşli günlerde gölgelik altı, açıktan 3–4 °C daha serindir
- B)** Gölgelik her koşulda sıcaklığı tam 4 °C düşürür
- C)** Gölgelik altı her zaman 30 °C'dir
- D)** Açıkta sıcaklık her gün bir öncekinden yüksektir
- E)** Gölgelik sıcaklığı değil, yalnızca hissi değiştirir

5 Altıncı Günü Söylediği FİZ.9.1.1-b · FBAB10

Altıncı gün iki termometre de 28 °C göstermiştir. Bu gözlem, ilk beş günden çıkarılan önerme için ne anlama gelir?

- A)** Önerme tamamen yanlıştır; ilk beş günün ölçümleri hatalıdır
- B)** Termometrelerden biri bozulmuştur
- C)** Önerme koşulludur: fark güneş ışığına bağlıdır, bulutlu günde ortadan kalkar; tümevarımla ulaşılan kural karşı örnekle sınırlanır
- D)** Altıncı gün ölçüm yapılmamış sayılmalıdır
- E)** Gölgelik altıncı gün sıcaklığı 28 °C'ye düşürmüştür

CEVAP: A

Beş günde fark 4, 4, 3, 4, 4 °C: önerme "güneşli günlerde 3–4 °C" olmalı; ne "tam 4" ne "her koşulda".

Çeldiriciler: B aşırı genelleme ("her koşulda", "tam") · C tek değeri kural sanır (3. gün 30 ama 5. gün 33) · D 3. gün ile çürür · E ölçülen farkı yok sayar.

CEVAP: C

Tek bir karşı örnek önermeyi çöpe atmaz, koşulunu yazdırır: "güneşli günlerde". Tümevarım güçlüdür ama kesin değildir.

Çeldiriciler: A "tümevarım ya kesin doğrudur ya tamamen yanlış" yanılgısı · B veriye güvensizlik · D işine gelmeyen veriyi atma · E açıkta da 28 olduğunu görmez.

6**Bu Proje Kimin İşine Yarar** FİZ.9.1.1-a

Öğrenci, sonucunu bir mimara anlatıyor. Bu projede fizik, aşağıdaki alanlardan hangisiyle **doğrudan** birlikte çalışmıştır ve ne sağlamıştır?

- A) Biyoloji — bitkilerin gölgede nasıl büyüdüğünü belirlemiştir
- B) Kimya — gölgelik kumaşının bileşimini bulmuştur
- C) Tarih — gölgeliklerin ne zaman icat edildiğini göstermiştir
- D) Astronomi — Güneş'in uzaklığını ölçmüştür
- E) Mimarlık/mühendislik — gölgeliğin sıcaklığa etkisini sayıyla ölçüp tasarım kararına veri sağlamıştır

CEVAP: E

Fizik burada ölçümü (termometre, sayı + birim) ve karşılaştırmayı sağlar; mimar bu veriyi gölgelik tasarımında kullanır.

Çeldiriciler: A–D bağlamda olmayan bir soruyu projeye yükler; hiçbirisi tabloda ölçülen büyüklükle ilgili değildir.

BAĞLAM 3 · DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ HABERİ

"AFAD'ın kurduğu erken uyarı sisteminde, fay hattına yakın yerleştirilen sensörler yerin sarsıntısını sürekli ölçüyor. Depremde önce hızlı ama zayıf dalgalar, ardından daha yavaş ama yıkıcı dalgalar gelir. Sensörler ilk dalgayı yakaladığı anda merkeze sinyal gönderir;

merkez, iki dalga arasındaki süre farkını hesaplayarak uzak şehirlere yıkıcı dalga gelmeden birkaç saniye önce uyarı iletir. Uyarının ne kadar erken geleceği, şehrin fay hattına uzaklığına ve yerin yapısına bağlıdır; bu bilgi kuran bilgi yer bilimcilerden gelir."

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 İki Bilim, Bir Sistem FİZ.9.1.1-a

Metne göre bu sistemde fizik ile yer bilimlerinin payları hangi seçenekte doğru ayrılmıştır?

- A) Fizik: yerin yapısını bilmek · Yer bilimleri: sarsıntıyı ölçmek
- B) Fizik: sarsıntıyı ölçmek ve dalga hızlarından süre farkını hesaplamak · Yer bilimleri: yerin yapısı ve fay uzaklığı bilgisini sağlamak
- C) Fizik: uyarıyı halka duyurmak · Yer bilimleri: sensör üretmek
- D) İkisi de aynı işi yapar; ayrım yalnızca isimdedir
- E) Fizik: depremi önceden tahmin etmek · Yer bilimleri: depremi durdurmak

CEVAP: B

Ölçüm ve dalga modeli fiziğin, yerin yapısı ve fay bilgisi yer bilimlerinin payıdır; bu ortaklığın adı jeofiziktir.

Çeldiriciler: A rolleri ters çevirir · C metinde olmayan işler · D "sınır keskindir ya da yoktur" yanılgısı · E sistemin depremi tahmin etmediğini (başladıktan sonra uyardığını) kaçırır.

8 Tanıma Dönüş FİZ.9.1.1-b

Bir öğrenci bu haberi okuduktan sonra fizik için bir tanım cümlesi yazmak istiyor. Haberdeki bilgiyle **en iyi desteklenen** tanım hangisidir?

- A) Fizik, doğa olaylarını önceden kesin olarak bilen bilimdir
- B) Fizik, yalnızca laboratuvarla yapılan deneylerden oluşur
- C) Fizik, formüllerle uğraşan, günlük hayatla ilgisi olmayan bir alandır
- D) Fizik, bir doğa olayını ölçüp ölçümden bir model kurarak başka bilimlerle birlikte hayata dokunan bir karar üreten bilimdir
- E) Fizik, sensör adı verilen cihazların üretildiği bir sanayi dalıdır

CEVAP: D

Haberde dört öge birlikte var: doğa olayı (sarsıntı), ölçüm (sensör), model (dalga hızları ve süre farkı), başka bilimle bağ ve uygulama (yer bilimleri, uyarı).

Çeldiriciler: A "kesin bilir" (uyarı başladıktan sonra gelir) · B ve C fizik = laboratuvar/formül yanılgısı · E fiziği ürünle karıştırır.

SORU HARİTASI · HOCA İÇİN

Soru	Bağlam	Süreç bileşeni	Hedeflenen yanlış	Cevap
1	Göl izleme	a · bilim-görev eşleme	"su = kimya", "sayı = fizik"	B
2	Göl izleme	b · gözlem-ölçüm ayrımı	gözlem = yanlış bilgi.	D
3	Göl izleme	b · fiziğin rolünü tanımlama	fizik her şeyi açıklar / tek satırdadır.	C
4	Gölgelik	b · tümevarımla önerme	aşırı genelleme	A
5	Gölgelik	b · karşı örnekle sınama	tümevarım kesindir	C
6	Gölgelik	a · disiplinle bağ	bağı bağlam dışından kurma.	E
7	Deprem uyarı	a · rolleri ayırma	sınır keskindir / yoktur.	B
8	Deprem uyarı	b · tanım kurma	fizik = formül / laboratuvar.	D

Bağlam işlevsellik testi: tablo ve metin kapatıldığında 1, 2, 4, 5, 7 cevaplanamaz; 3, 6 ve 8 ise bağlam olmadan yalnızca tahminle seçilir. Harf dağılımı: A 1 · B 2 · C 2 · D 2 · E 1.

Etkinlik · Ölçmeden Önce, Ölçtükten Sonra

FİZ.9.1.1-b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 4 kişi

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Tek bir şeyi deneyeceğiz: aynı nesneyi **önce gözle**, **sonra aletle** anlatmak. Ölçtüğünüz nesne sıranızın üstündeki ders kitabı olacak.



cetvel · uzunluk (m)



terazi · kütle (kg)



kronometre · zaman (s)

Ş.F · grup başına birer takım

1

Gözle 6 dk → **2 · Aletle** 12 dk

Önce **alet kullanmadan** dört üye ayrı ayrı tahmin yazsın. Sonra aynı üç büyüklüğü aletle **üç kez** ölçüp ortalamasını son sütuna yazın. Birimi yazmayı unutmayın.

Ölçülen	Gözle · 1. üye	2. üye	3. üye	4. üye	Aletle · ortalama
Kitabın uzunluğu	...	...	...	...	...
Kitabın kütlesi	...	...	...	...	...
Masadan yere düşme süresi.	...	...	...	...	...

HOCA İÇİN

Beklenen: gözle tahminler geniş dağılır (özellikle kütle ve süre); aletle üç ölçüm birbirine yakın ama **birebir aynı olmayabilir**. Düşme süresi 0,4–0,5 s civarında çıkar; kronometreyle bunu tutmak zordur — bu zorluk 3-b tartışmasının malzemesidir.

- a) Gözle verilen dört tahmin arasındaki en büyük fark hangi satırda çıktı? Sizce neden o satırda?
- b) Aletle yapılan üç ölçüm birbirinin aynısı çıktı mı? Çıkmadıysa bu bir hata mıdır, yoksa ölçmenin doğasında olan bir şey midir?
- c) Bu etkinlikten çıkardığınız **genel** önermeyi tek cümlede yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Genellikle kütle ya da süre: gözün bu büyüklükleri karşılaştıracağı bir referansı yoktur. b) Küçük farklar hata değil, ölçmenin doğasıdır; bu yüzden tekrar edip ortalama alınır. c) "Ölçüm, kişisel izlenimin yerine herkesin tekrar edebileceği sayı + birim koyar."

Çıkış kartı: Sınıftan çıkmadan önce bir yapışkan kâğıda şunu tamamlayıp tahtaya yapıştır: "Ölçüm, yerine koymaktır."